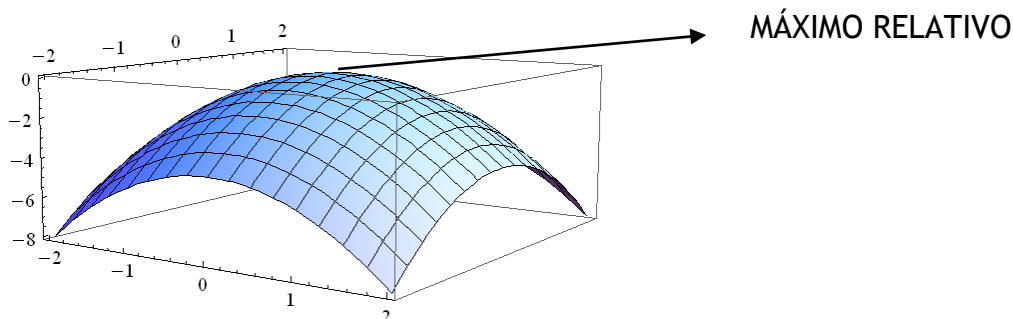


Extremos relativos de funciones de dos variables independientes

$F(a; b)$ es **máximo relativo** de la función F si y solo si existe un entorno de $(a; b)$ en el que la imagen del punto $(a; b)$ es mayor a las imágenes de todos los puntos pertenecientes a dicho entorno.

Simbólicamente:

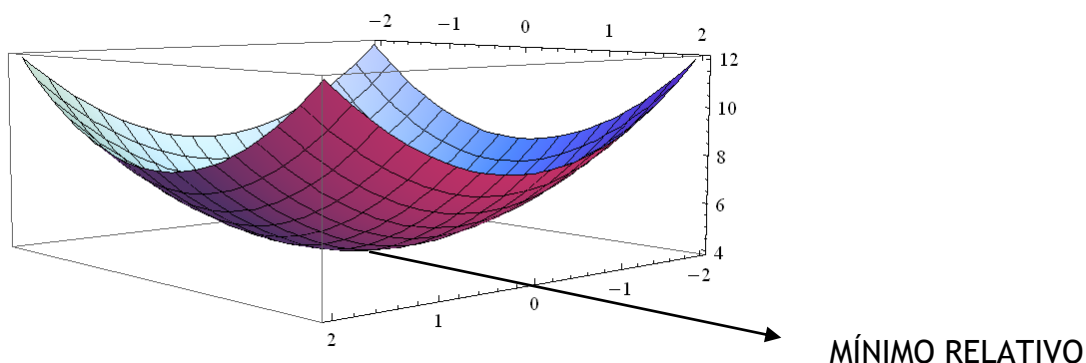
$F(a; b)$ es *MAXIMO RELATIVO* de $F \Leftrightarrow \exists E'(a; b) / \forall (x; y) \in E'(a; b): F(a; b) > F(x; y)$.



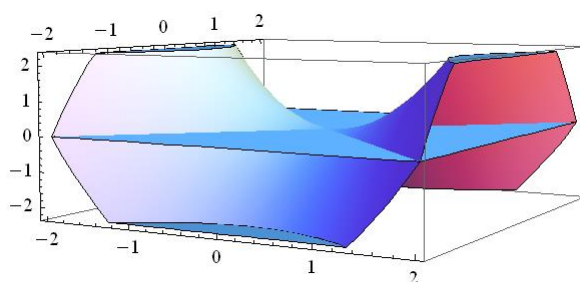
$F(c; d)$ es **mínimo relativo** de la función F , si y solo si existe un entorno de $(c; d)$ en el que la imagen del punto $(c; d)$ es menor a las imágenes de todos los puntos pertenecientes a dicho entorno.

Simbólicamente:

$F(c; d)$ es *MINIMO RELATIVO* de $F \Leftrightarrow \exists E'(c; d) / \forall (x; y) \in E'(c; d): F(c; d) < F(x; y)$



El punto $(e; f; F(e; f))$ es **punto de ensilladura o punto silla** de una superficie correspondiente a una función si y solo si el plano tangente atraviesa a la superficie en dicho punto.



Condición necesaria para la existencia de un extremo relativo o punto de ensilladura

Decimos que el punto $(x_0; y_0; f(x_0; y_0))$ es punto crítico o estacionario de una función $f(x; y)$ (posible máximo o mínimo) si las derivadas parciales en dicho punto son iguales a cero o no existen.

Simbólicamente:

$$(x_0; y_0; f(x_0; y_0)) \text{ Es punto crítico o de ensilladura de } f(x; y) \Leftrightarrow [f'_x(x_0; y_0) = 0 \wedge f'_y(x_0; y_0) = 0] \vee [\nexists f'_x(x_0; y_0) \wedge \nexists f'_y(x_0; y_0)]$$

Condición suficiente para la existencia de un extremo relativo o punto de ensilladura

Para determinar la naturaleza del o de los puntos críticos determinados con la condición necesaria, se define un determinante formado por la cuatro derivadas segundas, llamado Hessiano, de la siguiente forma:

$$H(x_0; y_0) = \begin{vmatrix} f''_{xx}(x_0; y_0) & f''_{xy}(x_0; y_0) \\ f''_{yx}(x_0; y_0) & f''_{yy}(x_0; y_0) \end{vmatrix} = f''_{xx}(x_0; y_0) \cdot f''_{yy}(x_0; y_0) - [f''_{xy}(x_0; y_0)]^2$$

$$f(x_0; y_0) \text{ es MAXIMO RELATIVO de } f \Leftrightarrow H(x_0; y_0) > 0 \wedge f''_{xx}(x_0; y_0) < 0$$

$$f(x_0; y_0) \text{ es mínimo relativo de } f \Leftrightarrow H(x_0; y_0) > 0 \wedge f''_{xx}(x_0; y_0) > 0$$

$$f(x_0; y_0) \text{ es PUNTO SILLA de } f \Leftrightarrow H(x_0; y_0) < 0$$

Si el Hessiano es igual a cero, no sirve el criterio para determinar la naturaleza del punto crítico.

Ejemplo:

Hallar los extremos relativos y/o puntos de ensilladura de la función:

$$f(x; y) = x^2 - xy + y^2 + 3x - 2y + 1$$

1. Calculamos las derivadas parciales primeras y las igualamos a cero

$$f'_x(x; y) = 2x - y + 3 \quad f'_y(x; y) = -x + 2y - 2$$

$$\begin{cases} 2x - y + 3 = 0 \\ -x + 2y - 2 = 0 \end{cases}$$

2. Resolvemos el sistema de ecuaciones que nos queda planteado para determinar los puntos críticos.

Despejamos y en la primera ecuación.

$$2x + 3 = y$$

Reemplazamos en la segunda y despejamos x.

$$-x + 2 \cdot (2x + 3) = 2$$

$$-x + 4x + 6 = 2$$

$$\Rightarrow x = -\frac{4}{3} \quad y = \frac{1}{3}$$

3. Calculamos las derivadas parciales segundas y definimos el Hessiano.

$$f''_{xx} = 2 \quad f''_{yy} = 2 \quad f''_{xy} = -1$$

$$H\left(-\frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right) = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

4. Calculamos el valor del Hessiano en cada punto crítico y determinamos su naturaleza. Como el Hessiano es positivo y la derivada segunda respecto de xx es positiva, en el punto $\left(-\frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$ la función tiene un mínimo relativo.